

CRAwerk

Handbuch fuer Einsteiger

Cyber Resilience Act verstaendlich erklart - fuer Maschinenbauer ohne
Cybersecurity-Vorwissen

Worum es in diesem Handbuch geht

Dieses Handbuch erklart zuerst, warum es den Cyber Resilience Act gibt, welche Begriffe wichtig sind und was Sie in jedem Bereich eintragen sollen. Beispiele zeigen, wie gute Eintraege fuer typische Maschinen aussehen.

Fuer kleine und mittlere Maschinenbauer

Version 1.0 | Stand: 25. September 2026

Rechtsgrundlage: Verordnung (EU) 2024/2847 (Cyber Resilience Act)

So benutzen Sie dieses Handbuch

Sie müssen kein IT-Sicherheitsprofi sein, um mit CRAwerk zu arbeiten. Lesen Sie dieses Handbuch beim ersten Durchlauf einmal von vorne bis hinten. Danach reicht es in der Regel, bei einem offenen CRAwerk-Schritt das passende Kapitel nachzuschlagen.

- Teil A erklärt den CRA und die wichtigsten Fachbegriffe in normaler Sprache.
- Teil B erklärt die acht Bereiche der Maschinenakte und zeigt, was dort hineingehört.
- Teil C führt durch den geführten CRA-Abschluss und die gesetzlichen Sonderfälle.
- Teil D enthält ein vollständiges Beispiel für eine fiktive Maschine sowie eine Start-Checkliste.

Wichtiger Hinweis

CRAwerk organisiert, führt und dokumentiert den Prozess. Die Software kann nicht prüfen, ob eine technische Massnahme fachlich ausreichend ist, ob eine Risikobewertung inhaltlich richtig ist oder ob eine konkrete Maschine rechtlich korrekt eingestuft wurde. Diese Verantwortung bleibt beim Hersteller. Bei Zweifelsfällen sollte fachkundige technische oder rechtliche Beratung einbezogen werden.

Inhalt

1. Der Cyber Resilience Act in 10 Minuten
2. Faellt unsere Maschine unter den CRA?
3. Die wichtigsten Fristen
4. Begriffe, die jeder Nutzer von CRAwerk kennen sollte
5. So ist CRAwerk aufgebaut
6. Grunddaten der Maschine
7. Software, Firmware und Versionen
8. Digitale Bauteile und Zulieferer
9. Risiken und Aufgaben richtig erfassen
10. Sicherheitsluecken und Updates
11. Unterlagen und Nachweise
12. Unterstuetzungszeitraum
13. Gefuehrter CRA-Abschluss in sechs Schritten
14. Die 22 Schutzanforderungen in normaler Sprache
15. Technische Dokumentation und Nutzerinformationen
16. Sicherheitsprozess und CVD
17. Konformitaet, EU-Erklaerung und CE
18. Sonderfaelle: Meldung, Nichtkonformitaet und Behörde
19. Beispiel: Verpackungsanlage VP-240
20. Checkliste fuer den ersten Durchlauf
21. Glossar
22. Offizielle Quellen

1. Der Cyber Resilience Act in 10 Minuten

Was sich fuer Hersteller von vernetzten Maschinen aendert

Der Cyber Resilience Act (CRA) ist die Verordnung (EU) 2024/2847. Er schafft EU-weite Cybersicherheitsanforderungen fuer Hardware- und Softwareprodukte mit digitalen Elementen, die auf dem EU-Markt bereitgestellt werden. Dazu gehoeren Endprodukte ebenso wie separat in Verkehr gebrachte Software- und Hardwarekomponenten. [1][2]

Fuer Maschinenbauer ist vor allem wichtig: Eine Maschine ist nicht nur wegen ihres mechanischen Aufbaus zu betrachten. Sobald Steuerungen, Software, Firmware, Netzwerkschnittstellen, Fernwartung oder andere digitale Funktionen zur Maschine gehoeren, kann der CRA relevant sein. Entscheidend ist immer das konkrete Produkt, seine Zweckbestimmung, seine vorhersehbare Verwendung und der rechtliche Anwendungsbereich.

Was der CRA vom Hersteller verlangt

Pflichtbereich	In normaler Sprache
Sicher entwickeln	Cyber Risiken muessen schon bei Planung, Entwicklung und Herstellung beruecksichtigt werden.
Risiken bewerten	Der Hersteller muss die Cyber Risiken des Produkts bewerten und die Bewertung dokumentieren und bei Bedarf aktualisieren.
Schwachstellen behandeln	Bekannte Sicherheitsluecken und Schwachstellen in eigenen und zugelieferten Komponenten muessen waehrend des Supportzeitraums bearbeitet werden.
Updates bereitstellen	Wenn Sicherheitsupdates noetig sind, muessen sie sicher und nachvollziehbar bereitgestellt werden.
Dokumentieren	Technische Dokumentation, Nutzerinformationen, Konformitaetsnachweise und weitere Unterlagen muessen vorhanden sein.
Konformitaet nachweisen	Vor dem Inverkehrbringen muss das passende Konformitaetsverfahren durchlaufen und die EU-Konformitaet erklaert werden.
Melden	Aktiv ausgenutzte Schwachstellen und bestimmte schwere Sicherheitsvorfaelle unterliegen seit 11.09.2026 gesetzlichen Meldefristen.

Die Grundidee fuer CRAwerk
Sie bauen und kennen Ihre Maschine. CRAwerk soll Ihnen nicht beibringen, Jurist zu werden. Die Anwendung fuehrt Sie durch die Informationen, Entscheidungen und Nachweise, die fuer den CRA-Prozess benoetigt werden, und fuehrt daraus eine nachvollziehbare Maschinen- und CRA-Akte.

2. Faellt unsere Maschine unter den CRA?

Ein einfacher Vorcheck fuer Maschinenbauer

Der CRA gilt grundsatzlich fuer Hardware- und Softwareprodukte mit digitalen Elementen, die auf dem Unionsmarkt bereitgestellt werden. Nach der Zusammenfassung der EU-Kommission fallen Produkte in den Anwendungsbereich, wenn ihre Zweckbestimmung oder vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung eine direkte oder indirekte logische oder physische Datenverbindung zu einem Geraet oder Netzwerk umfasst. [2]

Typische Hinweise bei einer Maschine

Frage	Wenn Ja, ist der CRA oft relevant
Hat die Maschine eine SPS, CNC, Robotik- oder andere programmierbare Steuerung?	Die Steuerung enthaelt Software bzw. Firmware und ist ein wichtiger digitaler Bestandteil.
Gibt es ein HMI oder einen Industrie-PC?	Betriebssystem, Runtime, Applikation und Kommunikationsschnittstellen sind digitale Elemente.
Ist Ethernet, WLAN, Feldbus, OPC UA, MQTT oder eine andere Datenverbindung vorhanden?	Netzwerk- und Busschnittstellen koennen Angriffswege und Sicherheitsanforderungen erzeugen.
Gibt es Fernwartung oder Cloud-/Portalzugriff?	Fernzugriff, VPN, Gateways und Remote-Dienste gehoeren in die Sicherheitsbetrachtung.
Werden Updates ueber USB, Netzwerk oder Service-Tool eingespielt?	Der Updateweg muss gegen Manipulation und Fehlbedienung betrachtet werden.
Wird die Maschine unter Ihrem Namen oder Ihrer Marke verkauft?	Dann sind Sie im CRA-Kontext regelmaessig der Hersteller des Gesamtprodukts.

Nicht jede Maschine ist automatisch gleich zu behandeln

Es gibt Ausnahmen und Abgrenzungen zu anderen EU-Rechtsakten. Auch die Frage, ob ein Produkt als Standardprodukt, wichtiges Produkt der Klasse I oder II oder als kritisches Produkt gilt, haengt von der konkreten Kernfunktion ab. CRAwerk hilft bei der Dokumentation, ersetzt diese rechtliche Einordnung aber nicht.

Faustregel fuer die Praxis

Eine rein mechanische Sonderkonstruktion ohne digitales Element ist etwas anderes als eine automatisierte Anlage mit SPS, HMI, Netzwerk und Fernwartung. Bei modernen Maschinen mit programmierbarer Steuerung sollte der CRA deshalb frueh im Projekt geprueft werden, statt erst kurz vor der Auslieferung.

3. Die wichtigsten Fristen

Welche CRA-Regeln wann gelten

Datum	Bedeutung
10.12.2024	Der CRA ist in Kraft getreten.
11.06.2026	Regeln zur Notifizierung von Konformitaetsbewertungsstellen in Kapitel IV gelten.
11.09.2026	Die gesetzlichen Meldepflichten aus Artikel 14 fuer aktiv ausgenutzte Schwachstellen und schwere Sicherheitsvorfaelle gelten.
11.12.2027	Die Verordnung gilt im Wesentlichen vollstaendig. Ab dann muessen neue Produkte im Anwendungsbereich die CRA-Anforderungen erfuellen.

Produkte, die bereits vor dem 11.12.2027 in Verkehr gebracht wurden, werden nicht pauschal nachtraeglich wie neue Produkte behandelt. Die EU-Kommission weist jedoch darauf hin, dass die Meldepflichten auch fuer bereits auf dem Markt befindliche Produkte gelten und dass bestehende Produkte ab dem 11.12.2027 bei wesentlichen Aenderungen relevant werden koennen. [2][3]

Stand dieses Handbuchs: 25.09.2026

Die Meldepflichten laufen bereits. Die vollstaendige Anwendung des CRA folgt am 11.12.2027. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Prozesse, Produktakten und Verantwortlichkeiten aufzubauen.

4. Begriffe, die jeder Nutzer von CRAwerk kennen sollte

Begriff	Einfach erklärt	Beispiel im Maschinenbau
Software	Programme und digitale Logik, die auf einem Rechner oder Controller ausgefuehrt werden.	HMI-Applikation, PC-Software, SPS-Programm, Service-Tool
Firmware	Software, die sehr nah an der Hardware arbeitet und meist dauerhaft im Geraet gespeichert ist.	SPS-Firmware, Gateway-Firmware, Antriebs-Firmware, Bootloader
Betriebssystem	Grundsoftware, auf der weitere Programme laufen.	Windows IoT, Linux auf einem Industrie-PC
Komponente	Ein digital relevantes Bauteil oder Softwareelement innerhalb des Gesamtprodukts.	SPS, HMI, Router, Gateway, Bibliothek
Schwachstelle	Eine konkrete technische oder organisatorische Schwaeche, die ausgenutzt werden kann.	Standardpasswort, verwundbare Bibliothek, unsigniertes Update
CVE	Eine oeffentliche Kennung fuer eine bekannte Schwachstelle. Nicht jede reale Schwachstelle hat sofort eine CVE.	CVE-20xx-12345 eines Routers
Exploit	Eine Methode oder ein Programm, das eine Schwachstelle ausnutzt.	Code, der ueber eine Luecke unbefugten Zugriff ermoeoglicht
Patch / Sicherheitsupdate	Aenderung, die eine Schwachstelle oder ein Sicherheitsproblem behebt.	Firmware 3.2.4 behebt eine bekannte Luecke
SBOM	Software Bill of Materials, also eine maschinenlesbare Software-Stueckliste.	Liste aus HMI-App, Bibliotheken, Runtime und Versionen
CVD	Coordinated Vulnerability Disclosure, also der geregelte Umgang mit extern gemeldeten Schwachstellen.	security@firma.de, Bestaetigung, Bewertung, Patch, Veroeffentlichung
Supportzeitraum	Zeitraum, in dem der Hersteller Schwachstellen behandelt und Sicherheitsupdates bereitstellt.	Unterstuetzung bis 12/2034
Nachweis	Dokument oder Referenz, mit der eine Aussage belegt werden kann.	Testbericht, Zeichnung, Ticket, Release Note, DMS-ID

Software oder Firmware - was ist der Unterschied?

Software Oft leichter austauschbare Programme oder Applikationen: HMI-Projekt, Windows-Anwendung, SPS-Projekt, Datenbankdienst, Bibliotheken.	Firmware Geraetenae Software: SPS-Betriebssystem/Firmware, Router-Firmware, Antriebsregler-Firmware, Bootloader oder Embedded-Software im Geraet.
---	---

Fuer CRAwerk gilt
Wenn eine Software oder Firmware die Funktion oder Sicherheit der Maschine beeinflussen kann, sollte sie nachvollziehbar erfasst werden. Sie muessen nicht jede interne Zeile Code einzeln

eintragen. Wichtig sind identifizierbare Komponenten und Versionen.

5. So ist CRAwerk aufgebaut

Maschinenakte zuerst, CRA-Abschluss danach

CRAwerk arbeitet mit einer zentralen Maschinenakte. Alles, was Sie dort bereits erfassen, wird später für den CRA-Abschluss weiterverwendet. Dadurch sollen dieselben Informationen nicht mehrfach gepflegt werden.

Maschinenakte	Wozu der Bereich dient
1. Grunddaten	Produkt eindeutig identifizieren und Verantwortlichkeit festhalten.
2. Software & Versionen	Software, Firmware und Versionen erfassen und daraus die SBOM vorbereiten.
3. Zulieferer & Bauteile	Digitale Komponenten und Hersteller nachvollziehbar machen.
4. Risiken & Aufgaben	Cyber Risiken mit Massnahme, Verantwortlichem und Status bearbeiten.
5. Sicherheitslücken & Updates	Konkrete Schwachstellen und Behebungen verfolgen.
6. Unterlagen & Nachweise	Vorhandene Belege der Maschine zuordnen.
7. Unterstützungszeitraum	Festlegen, wie lange Sicherheitsbetreuung erfolgt und wie das Ende kommuniziert wird.
8. CRA-Abschluss	Einstufung, Schutzprüfung, technische Dokumentation, EU-Erklärung und CE zusammenführen.

Der normale Arbeitsablauf

1. Maschine anlegen und Grunddaten erfassen.
2. Software, Firmware und digitale Bauteile vervollständigen.
3. Cyber Risiken prüfen und offene Aufgaben bearbeiten.
4. Internen Prozess für Sicherheitsprobleme festlegen.
5. Unterlagen und Supportzeitraum dokumentieren.
6. Den geführten CRA-Abschluss öffnen und nur die noch fehlenden Angaben bearbeiten.
7. Kurzakten, Vollakte, SBOM, Nutzerinformationen und EU-Erklärung erzeugen.

6. Grunddaten der Maschine

Die Grunddaten sind keine Formalitaet. Spaeter muessen Dokumente, Risiken, Softwareversionen, Support und die EU-Konformitaetserklaerung eindeutig zum richtigen Produkt passen.

Feld	Was hinein gehoert	Beispiel
Name der Maschine	Verstaendliche Produkt- oder Maschinenbezeichnung.	Verpackungsanlage VP-240
Modell / Baureihe	Baureihe, Typ oder Modell, falls vorhanden.	VP-240
Produktnummer	Interne Artikel-, Maschinen- oder Produktnummer.	VP240-2026-017
Verantwortlich	Interne Rolle oder Person, die die Akte fachlich betreut.	Produktmanagement / Max Mustermann
Software/Firmware vorhanden	Ja, sobald programmierbare oder eingebettete Software zur Maschine gehoert.	Ja
Datenverbindung	Ja, wenn direkte oder indirekte Verbindungen zu Geraeten oder Netzen vorgesehen sind.	Ethernet + Fernwartung

Guter Eintrag

Name und Produktnummer sollten so eindeutig sein, dass auch in zwei Jahren noch klar ist, fuer welche konkrete Produktvariante die Akte gilt.

7. Software, Firmware und Versionen

Was in die Softwareliste gehoert

Dieser Bereich beantwortet eine einfache Frage: Welche Software- und Firmwarestaende gehoeren zu genau dieser Maschine? Nur wenn diese Zuordnung sauber ist, kann spaeter bewertet werden, ob eine bekannte Schwachstelle das Produkt betrifft.

Typische Eintraege

- SPS-Programm bzw. Steuerungssoftware und der zugehoerige freigegebene Stand.
- SPS- oder Controller-Firmware, wenn Version und Herstellerstand fuer Sicherheit oder Kompatibilitaet relevant sind.
- HMI-Runtime und HMI-Applikation.
- Betriebssystem eines Industrie-PCs oder Embedded-Rechners.
- Maschinenapplikation, Service-Software oder lokaler Webserver.
- Gateway-, Router- oder Fernwartungs-Firmware.
- Wichtige Bibliotheken, Frameworks und Open-Source-Abhaengigkeiten, soweit bekannt und fuer die SBOM relevant.

Was Sie nicht tun muessen

Sie muessen nicht jede SPS-Variable, jede Quellcodedatei oder jedes Unterprogramm als eigenen Softwareeintrag anlegen. Ziel ist eine belastbare Versions- und Komponentenuübersicht, keine Kopie des gesamten Quellcodes.

Zu wenig	Besser
"SPS"	"Steuerungsprogramm VP-240 Release 2.7.4 freigegeben 18.09.2026"
"HMI"	"HMI Runtime Version 5.4.2 Hersteller XY"
"Router"	"Remote Gateway RG-100 Firmware 4.8.1 Hersteller ABC"
"Linux"	"Embedded Linux Distribution Release 2026.2 Image-ID img-240-17"

Was bedeutet purl?

Eine Package URL (purl) ist eine standardisierte Kennung fuer Softwarepakete. Sie ist besonders bei Bibliotheken und Open-Source-Komponenten hilfreich. Wenn Sie keine verlaessliche purl kennen, erfinden Sie keine. Lassen Sie das Feld leer und pflegen Sie stattdessen Name, Version und Hersteller sauber.

Top-Level und transitive Abhaengigkeiten

Eine Top-Level-Komponente wird direkt von Ihrem Produkt verwendet. Eine transitive Abhängigkeit wird von einer anderen Softwarekomponente mitgebracht. CRAwerk kann diese Unterscheidung fuer die SBOM nutzen. Fuer den Einstieg ist wichtiger, dass die Liste nachvollziehbar und nicht erfunden ist.

SBOM in CRAwerk

Aus der gepflegten Softwareliste kann CRAwerk eine maschinenlesbare CycloneDX-SBOM erzeugen. Die Qualitaet dieser SBOM ist nur so gut wie die erfassten Komponenten und Versionen.

8. Digitale Bauteile und Zulieferer

Hier geht es nicht um jede Schraube und jedes mechanische Kaufteil. Erfasst werden vor allem Komponenten, deren digitale Funktion, Firmware oder Kommunikation die Cybersicherheit der Maschine beeinflussen kann.

Typisch erfassen	Nur bei Relevanz / eher nicht
SPS, HMI, Industrie-PC, Router, Gateway, Switch, vernetzter Antrieb, Smart Sensor, Kamera, Funkmodul	Mechanische Lager, Gehaeuse, Standardkabel, rein passive Bauteile ohne digitale Funktion
Hersteller, Typ/Modell, Hardware- oder Firmwarestand, vorhandene Sicherheitsunterlagen	Unklare Sammelbegriffe wie "Elektronik" ohne Typ oder Hersteller

Warum dieser Bereich wichtig ist

Wenn ein Zulieferer eine Sicherheitsluecke meldet, muessen Sie schnell beantworten koennen: Welche Produkte enthalten dieses Bauteil und welche Version ist verbaut? Eine gepflegte Komponentenliste spart im Ernstfall viel Sucharbeit.

Praxisbeispiel

Ein Routerhersteller meldet eine kritische Schwachstelle fuer Firmware 4.7.x. In CRAwerk sehen Sie sofort, ob die VP-240 noch Firmware 4.7.9 verwendet oder bereits auf 4.8.1 aktualisiert wurde.

9. Risiken und Aufgaben richtig erfassen

Was bei "Risiko" wirklich hineingeht

Der Risikobereich ist nicht die klassische Maschinenrisikobeurteilung fuer mechanische Gefahren. Er dient hier dazu, Cyberrisiken und daraus entstehende Aufgaben nachvollziehbar zu machen. Der CRA verlangt eine Cybersicherheitsrisikobewertung, die in Planung, Entwicklung, Herstellung, Lieferung und Wartung beruecksichtigt wird. [1][2]

Ein guter Risikoeintrag beantwortet vier Fragen

1. Was kann passieren oder ausgenutzt werden?
2. Welche Auswirkung haette das auf Maschine, Daten oder Nutzer?
3. Welche Massnahme reduziert oder beseitigt das Risiko?
4. Wer ist verantwortlich und ist die Massnahme erledigt?

Schlechtes Beispiel	Gutes Beispiel
"Hackerangriff moeglich"	"Fernwartung nutzt einen gemeinsam verwendeten Service-Account. Bei Weitergabe des Passworts ist unbefugter Zugriff auf die Steuerung moeglich. Massnahme: personenbezogene Konten, Rollen und MFA einfuehren. Verantwortlich: Softwareentwicklung."
"USB unsicher"	"Firmware kann ueber Service-USB ohne Signaturpruefung eingespielt werden. Manipulierte Firmware waere moeglich. Massnahme: Signaturpruefung im Bootloader und freigegebene Updatepakete."

Typische Cyberrisiken bei Maschinen

Thema	Beispiel
Zugriff	Standardpasswoerter, gemeinsame Servicekonten, fehlende Rollen, ungeschuetzte Fernwartung
Netzwerk	Unnoetige offene Ports, unverschluesselte Protokolle, direkte Internetfreigabe, fehlende Segmentierung
Updates	Unsignierte Firmware, Updatepakete ohne Integritaetspruefung, kein Rollback oder kein nachvollziehbarer Releaseprozess
Daten	Unverschluesselte Zugangsdaten, sensible Daten in Logfiles, fehlende sichere Loeschung
Verfuegbarkeit	Kommunikationsschnittstellen koennen die Steuerung ueberlasten oder wesentliche Funktionen blockieren
Zulieferer	Abhaengigkeit von Komponenten ohne Sicherheitsupdates oder mit abgekundigtem Support
Protokollierung	Sicherheitsrelevante Anmeldungen oder Aenderungen sind spaeter nicht nachvollziehbar

Wie waehle ich Niedrig, Mittel oder Hoch?

CRAwerk verwendet die Stufe als praktische interne Priorisierung, nicht als gesetzlich vorgeschriebenes Rechenmodell. Bewerten Sie gemeinsam die mögliche Auswirkung und wie realistisch eine Ausnutzung ist. Ein fern erreichbarer Zugang mit schwachem Passwort ist meist höher zu priorisieren als eine nur lokal erreichbare Servicefunktion in einem geschützten Schaltschrank.

Stufe	Praktische Orientierung
Niedrig	Begrenzte Auswirkung und schwer auszunutzen; Massnahme kann geplant bearbeitet werden.
Mittel	Relevante Auswirkung oder realistische Ausnutzung; klare Massnahme und Termin erforderlich.
Hoch	Schwere Auswirkung, einfache/ferne Ausnutzung oder kritische Sicherheitsfunktion betroffen; vorrangig bearbeiten.

Wichtig

Ein Eintrag "kein Risiko" ist kein Ersatz für eine Prüfung. Wenn keine offenen Risiken verbleiben, kann die Risikoprüfung abgeschlossen werden. Dahinter sollte aber eine nachvollziehbare Bewertung stehen.

10. Sicherheitsluecken und Updates

Der Unterschied zwischen Risiko und konkreter Schwachstelle

Risiko

Ein moegliches Szenario. Beispiel: Fernwartung koennte bei schwachen Zugangsdaten missbraucht werden.

Sicherheitsproblem / Schwachstelle

Ein konkreter Sachverhalt. Beispiel: Der verbaute Router hat eine bekannte Schwachstelle in Firmware 4.7.9.

Sobald eine konkrete Schwachstelle oder ein Sicherheitsproblem bekannt ist, sollte es im Bereich "Sicherheitsluecken & Updates" verfolgt werden. Der Eintrag bleibt offen, bis Bewertung, Behebung und Nachweis sauber dokumentiert sind.

Feld	Was hinein gehoert
Bezeichnung	Kurzer, eindeutiger Titel des Problems.
Betroffen	Produkt, Bauteil, Software und Version.
Schweregrad	Interne Bewertung Niedrig/Mittel/Hoch/Kritisch bzw. spaetere fachliche Bewertung.
Bewertung	Warum ist die Maschine betroffen und welche Auswirkung ist zu erwarten?
Massnahme	Patch, Konfigurationsaenderung, Workaround, Austausch oder andere Behebung.
Patch-/Zielversion	Version, in der das Problem behoben ist.
Behoben am	Datum der umgesetzten Behebung.
Sicherheitshinweis / Nachweis	Veroeffentlichter Hinweis, DMS-ID, Release Note oder begruendete Dokumentation einer spaeteren Veroeffentlichung.

Nicht vorschnell schliessen

CRAwerk verlangt vor dem Abschluss eines Sicherheitsproblems einen bewerteten Schweregrad, ein Behebungsdatum und einen Veroeffentlichungs-/Nachweisverweis. Damit bleibt nachvollziehbar, was wirklich passiert ist.

11. Unterlagen und Nachweise

Was als Beleg zaehlt

CRAwerk soll keine zweite Dateiablage erzwingen. Im Bereich "Unterlagen & Nachweise" ordnen Sie vorhandene Dokumente der Maschine zu. Die eigentliche Datei kann weiterhin in Ihrem DMS, Netzlaufwerk, PLM oder Projektordner liegen. Entscheidend ist ein eindeutiger Verweis.

Guter Nachweis	Beispiel
Testbericht	Security-Test VP-240, Bericht SEC-2026-014
Architektur-/Netzplan	Netzwerkplan NW-VP240-03, Revision C
Lieferantenhinweis	Security Advisory des Gateway-Herstellers, Referenz SA-2026-88
Release Note	Firmware Release 2.7.4, Aenderung "signed update verification"
Ticket / Aufgabe	Jira SEC-412 oder internes Q-Ticket 8821
Pruefprotokoll	Reviewprotokoll Fernwartung 18.09.2026
Benutzerinformation	Betriebsanleitung Kapitel "Sichere Inbetriebnahme"
Konformitaetsunterlage	Unterzeichnete EU-Konformitaetserklaerung, DMS-ID DOC-4711

So benennen Sie Nachweise sinnvoll

Ein guter Verweis ist fuer eine andere Person auffindbar. "Siehe Ordner" ist schwach. "DMS: SEC-2026-014, Security-Test VP-240, Rev. B" ist belastbar.

12. Unterstuetzungszeitraum

Wie lange Sicherheitsluecken betreut werden

Der CRA verlangt, dass Hersteller einen Supportzeitraum festlegen, der die erwartete Nutzungsdauer des Produkts widerspiegelt. Grundsatzlich betraegt dieser Zeitraum mindestens fuenf Jahre. Wird das Produkt voraussichtlich kuerzer als fuenf Jahre genutzt, darf der Zeitraum der erwarteten Nutzungsdauer entsprechen. Die Kriterien fuer die Festlegung muessen dokumentiert werden. [1]

Maschinenbauer aufgepasst
Bei einer Maschine mit erwarteter Nutzungsdauer von zehn oder fuenfzehn Jahren ist "fuenf Jahre, weil das Minimum fuenf Jahre ist" keine gute Begruendung. Der CRA verlangt, dass die erwartete Nutzungsdauer und weitere relevante Faktoren betrachtet werden.

CRAwerk-Feld	Beispiel
Beginn	01.01.2027
Geplantes Ende	31.12.2034
Verantwortlich	Produktmanagement
Begruendung	Erwartete Nutzungsdauer ca. 8 Jahre; Kernkomponenten werden vom Zulieferer mindestens bis 2034 unterstuetzt.
Wo beim Kauf sichtbar?	Angebot, Auftragsbestaetigung und Produktseite
Kann das Produkt das Supportende technisch melden?	Ja - Hinweis im HMI und Kundenportal
Nachweis nach Supportende	Mailing-ID, HMI-Release oder Portalnachweis

Das Enddatum des Supportzeitraums muss beim Kauf klar und leicht zugaenglich angegeben werden, mindestens mit Monat und Jahr. Wenn es technisch machbar ist, sollen Nutzer beim Erreichen des Supportendes eine Mitteilung erhalten. [1]

13. Gefuehrter CRA-Abschluss in sechs Schritten

Nach der Maschinenakte oeffnen Sie den CRA-Abschluss. Dort zeigt CRAwerk nur sechs Arbeitsschritte und immer den naechsten offenen Schritt. Die juristische Zuordnung bleibt im Hintergrund sichtbar, wenn sie gebraucht wird.

Schritt	Was Sie tun
1. Produkt einordnen	Produktklasse festlegen, Kernfunktion beschreiben, Normenabdeckung und Konformitaetsweg dokumentieren.
2. Schutz pruefen	Die 22 grundlegenden Anforderungen in fuenf verstaendlichen Themenbloecken bewerten.
3. Maschine beschreiben	Zweck, Einsatzumgebung, Architektur, Nachweise und Nutzerinformationen vervollstaendigen.
4. Sicherheitsprozess	Meldekontakt, CVD, Updateverteilung und Umgang mit Drittkomponenten beschreiben.
5. Konformitaet	CE-Status und EU-Konformitaetserklaerung abschliessen.
6. Akte pruefen	CRAwerk zeigt, welche Pflichtbereiche noch offen sind.

Schritt 1: Produkt einordnen

Die meisten Produkte im Anwendungsbereich sind Standardprodukte. Bestimmte Kernfunktionen koennen jedoch unter die Listen wichtiger Produkte der Klasse I oder II oder kritischer Produkte fallen. Die technischen Beschreibungen dieser Kategorien wurden durch die Durchfuehrungsverordnung (EU) 2025/2392 konkretisiert. [5]

Einstufung	Bedeutung fuer CRAwerk
Standardprodukt	Nicht als wichtiges oder kritisches Produkt eingestuft. Modul A kann grundsaeztlich ein moeglicher Konformitaetsweg sein.
Wichtig - Klasse I	Bei vollstaendiger Abdeckung ueber passende Normen kann Modul A in Betracht kommen; sonst wird eine externe Bewertung relevant.
Wichtig - Klasse II	Externe Konformitaetsbewertung bzw. geeignete Zertifizierung wird relevant.
Kritisch	Besonders sensible Produktkategorien mit strengeren Konformitaetswegen.

Nicht raten

Die Einstufung darf nicht aus dem Bauch heraus erfolgen. Prüfen Sie die aktuelle Fassung von Anhang III und IV sowie die technischen Beschreibungen. CRAwerk speichert Ihre Entscheidung und die Begründung, trifft sie aber nicht rechtsverbindlich fuer Sie.

14. Die 22 Schutzanforderungen in normaler Sprache

Was die fuenf Themenbloecke in CRAwerk meinen

Anhang I des CRA enthaelt die grundlegenden Cybersicherheitsanforderungen. CRAwerk zeigt sie als alltagstaugliche Fragen. Fuer jeden Punkt gibt es "Noch offen", "Ja - erfuellt" oder "Trifft nicht zu" sowie Platz fuer kurze Begruendung und Nachweis.

A. Zugriff & Grundeinstellungen

Frage in CRAwerk	Woran Sie denken sollten
Startet die Maschine mit sicheren Grundeinstellungen?	Keine unsicheren Standardpasswoerter; sichere Werkseinstellungen; sinnvolle Ruecksetzung.
Ist unbefugter Zugriff ausreichend verhindert?	Authentifizierung, Rollen, Rechte, Schutz von Servicezugaengen und Fernwartung.
Sind Schnittstellen und Angriffsflaechen auf das Noetige begrenzt?	Unnoetige Ports, Dienste und Schnittstellen deaktivieren oder schuetzen.
Werden Folgen eines erfolgreichen Angriffs begrenzt?	Segmentierung, Rechtebegrenzung, sichere Wiederanlauf- oder Schutzmechanismen.
Koennen wichtige Sicherheitsereignisse nachvollzogen werden?	Protokollierung sicherheitsrelevanter Anmeldungen, Aenderungen und Ereignisse.

B. Daten & Kommunikation

Frage in CRAwerk	Woran Sie denken sollten
Sind vertrauliche Daten geschuetzt?	Schutz gespeicherter und uebertragener sensibler Daten.
Sind Daten, Befehle und Einstellungen gegen Manipulation geschuetzt?	Integritaetspruefung, Signaturen, geschuetzte Konfiguration, sichere Kommunikation.
Verarbeitet die Maschine nur Daten, die sie wirklich braucht?	Datenminimierung und Vermeidung unnoetiger personenbezogener oder technischer Daten.
Koennen Daten sicher geloescht und uebertragen werden?	Sichere Loeschung bei Ausserbetriebnahme und geschuetzte Datenuebertragung.

C. Betrieb & Widerstandsfaetigkeit

Frage in CRAwerk	Woran Sie denken sollten
Passt das Sicherheitsniveau zum Risiko?	Schutzmassnahmen muessen zum Produkt, Einsatz und moeglichen Schaden passen.
Bleiben wichtige Funktionen bei Angriffen moeglichst verfuegbar?	Robustheit gegen Stoerungen, Ueberlastung und Sicherheitsvorfaelle.

Kann die Maschine andere Geraete oder Netze unnoetig beeintraehtigen?	Verhindern, dass das Produkt selbst zur Stoerquelle oder Angriffsplattform wird.
---	--

D. Software, Updates & Komponenten

Frage in CRAwerk	Woran Sie denken sollten
Sind keine bekannten ausnutzbaren Schwachstellen mehr offen?	Bekannte relevante Luecken vor Inverkehrbringen bewerten und beheben.
Koennen Sicherheitsupdates sicher eingespielt werden?	Updateweg, Authentizitaet, Integritaet und sichere Installation.
Sind Softwarekomponenten und Abhaengigkeiten nachvollziehbar?	Softwareliste und SBOM mindestens fuer relevante Abhaengigkeiten.
Werden gefundene Schwachstellen zuegig behoben?	Risikoabhaengige Priorisierung, Patch oder andere Korrekturmassnahme.
Werden Sicherheitsupdates sicher verteilt?	Manipulationsgeschuetzte Bereitstellung und eindeutige Versionen.
Werden Sicherheitsupdates rechtzeitig und verstaendlich bereitgestellt?	Kunden erhalten Update und klare Hinweise zu notwendigen Massnahmen.

E. Pruefen & Schwachstellen bearbeiten

Frage in CRAwerk	Woran Sie denken sollten
Wird die Produktsicherheit regelmaessig geprueft?	Security-Tests, Reviews oder andere geeignete Pruefungen.
Werden Kunden ueber behobene Schwachstellen informiert?	Sicherheitshinweis mit betroffenen Versionen, Schweregrad und Behebung.
Gibt es einen festen Ablauf fuer gemeldete Schwachstellen?	CVD-Prozess fuer Eingang, Bestaetigung, Bewertung, Behebung und Veroeffentlichung.
Gibt es eine erreichbare Stelle fuer Sicherheitsmeldungen?	Leicht auffindbarer Kontakt, nicht ausschliesslich automatisierte Kommunikation.

Wann darf ich "Trifft nicht zu" waehlen?

Nur wenn die Anforderung fuer das konkrete Produkt wirklich nicht anwendbar ist. Dann braucht CRAwerk eine kurze Begruendung. Beispiel: Wenn ein Produkt keine Benutzerdaten speichert und keine entsprechende Funktion hat, kann ein spezieller Teil einer Datenloeschungsanforderung nicht anwendbar sein. "Trifft nicht zu" darf nicht verwendet werden, nur weil ein Punkt unbequem oder noch ungeklaert ist.

15. Technische Dokumentation und Nutzerinformationen

Die technische Dokumentation muss erklaren, wie der Hersteller die CRA-Anforderungen einhelt, und mindestens die Inhalte aus Anhang VII enthalten. Sie muss vor dem Inverkehrbringen erstellt und wahrend des Supportzeitraums bei Bedarf aktualisiert werden. [1]

Was CRAwerk in Schritt 3 abfragt

Themenblock	Was gemeint ist
Produkt & Einsatz	Zweckbestimmung, Einsatzumgebung, digitale Kernfunktionen und vorhersehbare Fehlanwendung.
Aufbau & Nachweise	Architektur, Zeichnungen, Aenderungsprozess, Normen, Testberichte und Aufbewahrung.
Informationen fuer Kunden	Sichere Inbetriebnahme, Updates, Aenderungen, Ausserbetriebnahme, Integratorhinweise und Support.

Informationen nach Anhang II

Produkte muessen von klaren Nutzerinformationen begleitet werden. Dazu gehoeren unter anderem Herstellerkontakt, Schwachstellen-Kontaktstelle, eindeutige Produktidentifikation, Zweck und Sicherheitsumgebung, bekannte oder vorhersehbare Cyberrisiken, Supportart und Supportende sowie Anweisungen fuer sichere Inbetriebnahme, Updates und Ausserbetriebnahme. [1]

CRAwerk-Ausgabe

CRAwerk kann aus den hinterlegten Angaben ein druckbares Dokument "Nutzerinformationen nach Anhang II" erzeugen. Pruefen Sie es vor der Freigabe wie jede andere technische Kundenunterlage.

16. Sicherheitsprozess und CVD

Was Ihr Unternehmen festlegen sollte

Der CRA verlangt nicht nur ein sicheres Produkt, sondern auch einen belastbaren Prozess fuer Schwachstellen. Eine Sicherheitsmeldung darf nicht davon abhaengen, ob zufaellig gerade die richtige Person im Haus ist.

CRAwerk-Feld	Inhalt
Kontaktstelle	E-Mail oder Meldeformular plus direkte Kommunikationsmoeglichkeit, z. B. security@firma.de.
CVD-Prozess	Wie Eingang bestaetigt, Betroffenheit geprueft, Schwere bewertet, Massnahme geplant und Veroeffentlichung koordiniert wird.
Oeffentliche Fundstelle	Webseite oder Dokument, auf dem der Meldeweg fuer Externe leicht auffindbar ist.
Sichere Updateverteilung	Wie Updates signiert, bereitgestellt, versioniert und Kunden informiert werden.
Drittkomponenten	Wie Zuliefererinformationen verfolgt werden und wie Sie den Hersteller/Maintainer bei gefundenen Luecken einbeziehen.

Ein einfacher CVD-Ablauf fuer ein kleines Unternehmen

1. Meldung ueber zentrale Kontaktstelle annehmen und Eingang bestaetigen.
2. Betroffenes Produkt, Version und Komponente identifizieren.
3. Schweregrad, Auswirkung und moegliche Ausnutzung bewerten.
4. Korrekturmassnahme, Patch oder Workaround festlegen.
5. Betroffene Kunden und gegebenenfalls Zulieferer koordinieren.
6. Sicherheitshinweis und Update bereitstellen, wenn dies erforderlich ist.
7. Vorgang mit Datum, Patchversion und Nachweis abschliessen.

17. Konformitaet, EU-Erklaerung und CE

Der CRA ist EU-Harmonisierungsrecht. Wenn die Konformitaet nach dem anwendbaren Verfahren nachgewiesen wurde, stellt der Hersteller die EU-Konformitaetserklaerung aus und bringt die CE-Kennzeichnung entsprechend den geltenden Regeln an. [1][2]

Begriff	Was CRAwerk dokumentiert
Konformitaetsweg	Modul A, B+C, Modul H oder anwendbare europaeische Cybersicherheitszertifizierung.
Notifizierte Stelle	Nur wenn der gewaehlte Weg eine externe Stelle einbezieht.
CE-Status	Ob die CE-Kennzeichnung angebracht ist und wo sie sich befindet.
EU-Konformitaetserklaerung	Status, Ort, Datum, Unterzeichner, Funktion und Ablage der unterzeichneten Fassung.

Wichtig

Eine in CRAwerk erzeugte Erklaerung ist eine Dokumentvorlage aus Ihren Angaben. Erst die vom verantwortlichen Hersteller gepruefte und unterzeichnete Fassung ist der relevante Nachweis.

18. Sonderfaelle: Meldung, Nichtkonformitaet und Behörde

Diese Bereiche werden nur geoeffnet, wenn etwas passiert

CRAwerk blendet diese Bereiche im normalen Ablauf aus. Sie werden erst benoetigt, wenn ein Sicherheitsvorfall, eine Nichtkonformitaet oder eine Anfrage der Marktueberwachung eintritt.

A. Aktiv ausgenutzte Schwachstelle oder schwerer Sicherheitsvorfall

Seit 11.09.2026 gelten die CRA-Meldepflichten aus Artikel 14. Bei einer aktiv ausgenutzten Schwachstelle und bei einem schweren Sicherheitsvorfall gelten gestufte Meldungen. [1][3]

Vorgang	Frist / Inhalt
Fruehwarnung	Unverzueglich, spaetestens innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnis.
Weitere Meldung	Unverzueglich, spaetestens innerhalb von 72 Stunden nach Kenntnis; mit Produkt, Art, Bewertung und Massnahmen soweit verfuegbar.
Abschluss bei aktiv ausgenutzter Schwachstelle	Spaetestens 14 Tage nachdem eine Korrektur- oder Risikominderungsmassnahme verfuegbar ist.
Abschluss bei schwerem Sicherheitsvorfall	Innerhalb eines Monats nach der 72-Stunden-Meldung.

CRAwerk dokumentiert diese Schritte und Fristen. Die Anwendung sendet die Meldung nicht selbst an die Behoerden oder ENISA.

B. Produkt oder Herstellerprozess ist nicht mehr konform

Wird eine Nichtkonformitaet erkannt, wird ein Vorgang angelegt. Dokumentiert werden Beschreibung, betroffene Version, Korrekturmassnahme und die Entscheidung, ob die Konformitaet wiederhergestellt, das Produkt vom Markt genommen oder zurueckgerufen wurde. Ein abgeschlossener Vorgang bleibt als Nachweis unveraenderbar.

C. Marktueberwachungsbehoerde fragt Unterlagen an

Bei einer begruendeten Anfrage werden Behörde, Aktenzeichen, verlangte Unterlagen, gegebenenfalls die angeforderte SBOM, uebermittelte Informationen, Mitwirkungsmassnahmen und der Uebermittlungsnachweis dokumentiert. CRAwerk erfindet keine gesetzliche Antwortfrist, wenn die Behoerde keine nennt.

19. Beispiel: Verpackungsanlage VP-240

So koennte ein kompletter CRAwerk-Datensatz aussehen

Fiktives Beispiel
Die folgenden Angaben dienen nur als Lernbeispiel. Hersteller, Versionen und Dokumentnummern sind frei erfunden und keine Produktempfehlung.

Grunddaten

Feld	Beispiel
Name	Verpackungsanlage VP-240
Modell	VP-240
Produktnummer	VP240-2026-017
Verantwortlich	Produktmanagement
Software/Firmware	Ja
Verbindung	Ja - internes Ethernet, OPC UA zum Leitsystem, Fernwartung ueber VPN-Gateway

Software & Firmware

Eintrag	Version / Hinweis
Steuerungsprogramm VP-240	Release 2.7.4
SPS Firmware	3.2.1
HMI Runtime	5.4.2
HMI Projekt VP-240	Release 2.7.4
Remote Gateway Firmware	4.8.1
Embedded Service Agent	1.6.0

Digitale Bauteile

Bauteil	Hersteller/Typ	Sicherheitsrelevanz
SPS	Vendor A / PLC-500	Steuerung, Netzwerk, Firmware
HMI	Vendor B / Panel-12	Bedienung, Nutzerkonten, Netzwerk
Remote Gateway	Vendor C / RG-100	Fernwartungszugang und VPN
Vernetzter Antrieb	Vendor D / Drive-X	Feldbus, Firmware

Risiken

Risiko	Bewertung	Massnahme
Gemeinsamer Service-Account fuer Fernwartung	Hoch	Personenbezogene Konten, MFA und Rollen einfuehren.
Unsigniertes USB-Update der Service-Software	Hoch	Signaturpruefung fuer Updatepakete aktivieren.
Unnoetiger Webdienst am HMI aktiv	Mittel	Dienst im Produktionsimage deaktivieren.
Gateway-Support endet vor geplantem Maschinen-Support	Mittel	Austauschstrategie bzw. kompatible Ersatzkomponente festlegen.

Konkretes Sicherheitsproblem

Feld	Beispiel
Bezeichnung	Schwachstelle im Remote Gateway
Betroffen	RG-100 Firmware 4.7.9
Schweregrad	Hoch
Bewertung	Fern erreichbare Verwaltungsfunktion kann unter bestimmten Bedingungen umgangen werden.
Massnahme	Firmware auf 4.8.1 aktualisieren; Fernwartung bis dahin nur ueber zusaetzliche Firewall-Regel.
Behoben am	20.09.2026
Nachweis	Security Advisory SA-2026-88, Wartungsprotokoll MP-240-77

Supportzeitraum

Feld	Beispiel
Beginn	01.01.2027
Ende	31.12.2034
Begrueundung	Erwartete Nutzungsdauer 8 Jahre; kritische Kernkomponenten werden mindestens bis 2034 unterstuetzt.
Beim Kauf sichtbar	Angebot, Auftragsbestaetigung, Produktseite
Endmitteilung	HMI-Hinweis + Kundenportal + E-Mail an registrierte Betreiber

CRA-Abschluss

- Produktklasse: Standardprodukt; Begrueundung dokumentiert.
- Konformitaetsweg: Modul A; Normenabdeckung und technische Loesungen dokumentiert.
- Alle 22 Schutzfragen bewertet und mit Begrueundung oder Nachweis versehen.
- Technische Dokumentation, Nutzerinformationen und Schwachstellenprozess vollstaendig.

- CE-Kennzeichnung angebracht; Ort auf Typenschild dokumentiert.
- EU-Konformitaetserklaerung unterzeichnet; DMS-Verweis hinterlegt.

20. Checkliste fuer den ersten Durchlauf

In dieser Reihenfolge ist CRAwerk am einfachsten

1. Unternehmensdaten vervollstaendigen: Firmenname, Anschrift, Land und Kontakt.
2. Maschine mit Name, Modell/Produktnummer und Verantwortlichem anlegen.
3. Software und Firmware mit realen Versionen erfassen. Unbekannte Versionen nicht erfinden.
4. Digitale Bauteile und Zulieferer erfassen, die Cybersecurity beeinflussen koennen.
5. Cyberrisiken durchgehen und konkrete Massnahmen mit Verantwortlichen anlegen.
6. Internen Ablauf fuer Sicherheitsprobleme und Updates festlegen.
7. Vorhandene Dokumente und Nachweise sauber referenzieren.
8. Supportzeitraum mit Begrueendung und Kundenkommunikation festlegen.
9. CRA-Abschluss oeffnen und mit Schritt 1 beginnen.
10. Die fuenf Schutzbloেকে nacheinander bearbeiten; nicht alle 22 Fragen auf einmal.
11. Technische Beschreibung und Kundeninformationen ergaenzen.
12. CVD-Kontakt und Updateprozess vervollstaendigen.
13. CE und EU-Konformitaetserklaerung erst zum Abschluss als erledigt markieren.
14. Akte pruefen und offene Punkte abarbeiten.
15. SBOM, Nutzerinformationen, Kurzakten und Vollakte erzeugen und vor Freigabe fachlich pruefen.

Wenn Sie nicht weiterwissen

Tragen Sie keine erfundene Antwort ein. Lassen Sie den Punkt offen, holen Sie die technische Information beim Entwickler oder Zulieferer und dokumentieren Sie die belastbare Antwort spaeter.

21. Glossar

Kurz nachschlagen

Begriff	Bedeutung
Angriffsfläche	Alle erreichbaren Funktionen, Schnittstellen und Wege, ueber die ein Angreifer auf das Produkt einwirken koennte.
Authentifizierung	Pruefung, wer ein Nutzer oder System ist, z. B. Passwort, Zertifikat oder MFA.
Autorisierung	Festlegung, was ein angemeldeter Nutzer oder Dienst tun darf.
Bootloader	Geraetenae Software, die beim Start Firmware oder Betriebssystem laedt und oft Updatepruefungen durchfuehrt.
CVE	Oeffentliche Kennung fuer eine bekannte Schwachstelle.
CVD	Geregelter Prozess fuer koordinierte Offenlegung von Schwachstellen.
Firmware	Geraetenae Software in einem Controller oder Embedded-Geraet.
HMI	Human Machine Interface, also Bedienoberflaeche einer Maschine.
Integritaet	Sicherstellen, dass Daten oder Software nicht unbemerkt veraendert wurden.
MFA	Multi-Faktor-Authentifizierung, z. B. Passwort plus zweiter Faktor.
Patch	Aenderung, die einen Fehler oder eine Schwachstelle behebt.
purl	Standardisierte Package URL zur Identifikation eines Softwarepakets.
SBOM	Maschinenlesbare Liste der Softwarekomponenten und Abhaengigkeiten.
Sicherheitsupdate	Update, das eine Schwachstelle oder ein Sicherheitsrisiko reduziert.
SPS / PLC	Programmierbare Steuerung einer Maschine.
Supportzeitraum	Zeitraum, in dem der Hersteller Schwachstellen behandelt und Sicherheitsupdates bereitstellt.
Schwachstelle	Konkrete Schwaechen, die ausgenutzt werden kann.
Vulnerability Disclosure	Meldung und koordinierte Veroeffentlichung von Sicherheitsluecken.

22. Offizielle Quellen

Rechtsstand und weiterfuehrende Informationen

Dieses Handbuch basiert auf den folgenden offiziellen Quellen. Bei rechtlichen Zweifelsfragen gilt der im Amtsblatt veroeffentlichte Verordnungstext.

Quelle	Adresse
[1] Verordnung (EU) 2024/2847 - Cyber Resilience Act	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj/deu
[2] EU-Kommission - Zusammenfassung des CRA	https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/cra-summary
[3] EU-Kommission - CRA-Umsetzung und Zeitplan	https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/factpages/cyber-resilience-act-implementation
[4] EU-Kommission - FAQ zur CRA-Umsetzung, aktualisiert 04.09.2026	https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/library/cyber-resilience-act-implementation-frequently-asked-questions
[5] Durchfuehrungsverordnung (EU) 2025/2392 - technische Beschreibungen wichtiger und kritischer Produktkategorien	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2392/oj/deu

Pflegehinweis fuer CRAwerk
Recht, Leitlinien, Normen und technische Beschreibungen entwickeln sich weiter. Dieses Handbuch sollte bei relevanten Aenderungen versioniert und neu freigegeben werden. Auf jeder Ausgabe sollten Version und Stand sichtbar bleiben.

Abschluss

CRAwerk soll den CRA-Prozess nicht komplizierter machen, sondern in nachvollziehbare Arbeitsschritte uebersetzen. Wenn Sie bei einer Maschine immer wissen, welche Software verbaut ist, welche Cyberrisiken bestehen, welche Massnahmen getroffen wurden, wie lange Sie Sicherheitssupport leisten und welche Nachweise dazu gehoeren, ist bereits ein grosser Teil der notwendigen Ordnung geschaffen. Der gefuehrte CRA-Abschluss fuehrt diese Informationen anschliessend zu einer konsistenten Akte zusammen.